

Dicionário de Linguagem Ubíqua

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica Rota 274

Objetivo

Este dicionário estabelece a Linguagem Ubíqua para o MVP do Sistema de Gestão de Oficina, servindo como base normativa para o design tático (camada de domínio) e para a modelagem de eventos (Event Storming). O objetivo principal é garantir a integridade dos dados e a fluidez dos processos de manutenção e logística.

Escopo

Este dicionário abrange os conceitos relacionados ao atendimento de ordens de serviço, diagnóstico técnico, orçamento, execução de serviços e gestão de insumos em uma oficina mecânica.

Organização do Documento

Os termos estão organizados por contexto de domínio, seguindo a separação entre:

- Atores,
- Núcleo do domínio (core domain),
- Domínios de suporte (supporting domain)

Desta forma a leitura do documento e seu acompanhamento refletem o fluxo do atendimento e facilita a compreensão do sistema.

Observações de Domínio

A execução dos serviços está condicionada à existência de uma autorização válida do cliente, garantindo controle financeiro e impedindo a realização de intervenções sem aprovação.

A gestão de insumos é tratada como domínio de suporte, sendo responsável por garantir a disponibilidade de peças e materiais necessários para a execução dos serviços, sem interferir na lógica principal da Ordem de Serviço.

Sumário

Objetivo.....	1
Escopo	1
Organização do Documento.....	1
Observações de Domínio	1
Atores (Quem participa do fluxo)	3
Cliente.....	3
Atendente.....	3
Mecânico.....	4
Operador de Estoque (Administrador)	4
Ativos de Domínio (Sobre o que o sistema atua).....	5
Veículo	5
Núcleo do Domínio (Core Domain)	5
Ordem de Serviço (OS)	5
Diagnóstico Técnico	6
Serviço	7
Orçamento	7
Autorização	7
Suprimentos / Execução (Supporting Domain)	8
Insumos.....	8
Reserva de Insumo	8
Baixa de Estoque.....	9
Métricas de Performance e Gestão (Analytics Context)	9
Lead Time de Manutenção	9
Tempo de Pátio (Idle Time).....	10
Taxa de Conversão de Diagnóstico	10

Atores (Quem participa do fluxo)

Cliente

Definição: Pessoa que solicita o serviço e aprova o orçamento.

Atributos Identificadores: CPF, CNPJ

Regras:

- Pode ser representante mediante autorização
- Pode interagir diretamente com o sistema ou via atendente
- É responsável pelas aprovações relacionadas ao orçamento
- O sistema deve validar a unicidade da persona no cadastro
- Os dados de identificação devem estar em conformidade com padrões oficiais (CPF/CNPJ válidos)
- O sistema mantém histórico dos atendimentos realizados, permitindo identificar os veículos associados a cada cliente

Papel no fluxo:

- Solicita o atendimento
- Aprova ou rejeita orçamentos
- Pode realizar aprovações ao longo da execução da Ordem de Serviço
- Recebe o veículo após a conclusão

Relações: Ordem de Serviço, Orçamento, Autorização

Atendente

Definição: Agente administrativo responsável pela recepção, validação de acesso e gestão contínua da comunicação e decisões financeiras da Ordem de Serviço.

Regras:

- Deve validar vínculo antes da abertura da Ordem de Serviço
- Atua como primeiro nível de segurança
- Deve ser notificado sempre que houver alteração técnica na Ordem de Serviço
- É responsável por gerar novos orçamentos quando houver mudança de escopo

Papel no fluxo:

- Coleta dados e inicia o ciclo da Ordem de Serviço
- Intermedia a comunicação entre oficina e cliente
- Apoia o processo de aprovação e atualização de orçamentos ao longo da Ordem de Serviço

Relações: Cliente, Ordem de Serviço, Orçamento

Mecânico

Definição: Profissional responsável pela análise técnica e execução dos serviços na Ordem de Serviço.

Regras:

- Atua após a validação inicial do atendimento
- Realiza intervenções apenas quando a Ordem de Serviço estiver em condição válida para execução
- Atua sobre a composição técnica da Ordem de Serviço conforme necessidade identificada

Papel no fluxo:

- Realiza o diagnóstico técnico da Ordem de Serviço
- Define e mantém a composição técnica da Ordem de serviço
- Executa os serviços definidos no diagnóstico e aprovados pelo cliente
- Solicita reposição de insumos quando necessário
- Libera o veículo para retirada quando o atendimento não será executado
- Define a priorização das Ordens de Serviço

Relações: Ordem de Serviço, Diagnóstico, Insumos

Operador de Estoque (Administrador)

Definição: Responsável pelo controle e atualização dos itens no estoque utilizados nas Ordens de Serviço.

Regras:

- Atua no registro de entrada e disponibilidade dos insumos
- Garante a atualização do estoque conforme movimentações realizadas
- Suas ações impactam a disponibilidade de insumos para as Ordens de Serviço

Papel no fluxo:

- Registra o recebimento de insumos no estoque
- Atualiza a disponibilidade de itens
- Permite que insumos sejam reservados para execução dos serviços

Relações: Insumos, Reserva de Insumo

Ativos de Domínio (Sobre o que o sistema atua)

Veículo

Definição: Ativo central da manutenção e objeto das intervenções técnicas.

Atributos Identificadores: Placa (ID Universal), Chassi, Marca, Modelo, Ano e Cor.

Regras:

- É identificado de forma única pela placa
- O sistema deve validar a unicidade da placa no cadastro
- O histórico técnico pertence ao veículo, identificado pela placa
- Os atendimentos registrados mantêm associação com os clientes envolvidos
- O atendimento depende da identificação do veículo e da validação de vínculo com o cliente
- A placa deve estar em conformidade com os padrões oficiais de identificação veicular

Papel no fluxo:

- É identificado a partir dos dados informados pelo cliente
- Passa por validação no sistema antes de ser utilizado no atendimento
- Após identificado, torna-se o centro das intervenções técnicas

Relações: Cliente, Ordem de Serviço

Núcleo do Domínio (Core Domain)

Ordem de Serviço (OS)

Definição: Agregado raiz que centraliza e controla o atendimento de manutenção, garantindo a consistência entre cliente, veículo e intervenções.

Atributos Críticos: Número da Ordem de Serviço (ID Único), Data de Abertura, Data de Finalização e Status Atual.

Regras:

- Não pode ser excluída após criada
- Deve estar vinculada a um único veículo
- É criada a partir da identificação do cliente e do cadastro do veículo
- Pode conter serviços, peças e insumos associados
- Não permite execução sem orçamento aprovado

- Pode ser encerrada sem execução caso o orçamento seja cancelado ou expirado
- Evolui por status que representam o andamento do atendimento
- Os status devem seguir uma ordem lógica (Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Finalizada e Entregue)
- Em caso de rejeição do orçamento, a Ordem de Serviço retorna para ajuste da composição técnica
- Pode possuir prioridade definida para organização da execução
- A transição para EM EXECUÇÃO ocorre mediante registro de autorização válida

Papel no fluxo:

- Organiza o ciclo completo do atendimento
- Centraliza diagnóstico, orçamento e execução
- Permite o acompanhamento do status pelo cliente
- Mantém o histórico das intervenções realizadas

Relações: Cliente, Veículo, Diagnóstico, Orçamento

Diagnóstico Técnico

Definição: Análise técnica realizada pelo mecânico para identificar falhas, causas e intervenções necessárias na Ordem de Serviço.

Atributos Críticos: Descrição Técnica, Checklist de Avarias e Identificador do Mecânico responsável.

Regras:

- Deve ser concluído antes da geração do orçamento
- Deve definir os serviços e peças necessários para a execução
- Pode ser atualizado caso novas necessidades sejam identificadas durante a Ordem de Serviço

Papel no fluxo:

- Identifica problemas e suas causas
- Define as intervenções necessárias (serviços e peças)
- Serve como base para a geração do orçamento

Relações: Ordem de Serviço, Orçamento, Mecânico

Serviço

Definição: Intervenção técnica a ser realizada na Ordem de Serviço para corrigir uma falha ou atender uma necessidade identificada.

Regras:

- É definido a partir do diagnóstico técnico
- Pode estar associado a um ou mais insumos
- Compõe o orçamento da Ordem de Serviço
- Só pode ser executado após aprovação do cliente

Papel no fluxo:

- Representa a ação técnica a ser executada
- Contribui para a composição do orçamento
- É executado durante a fase de execução da Ordem de Serviço

Relações: Ordem de Serviço, Diagnóstico, Orçamento, Insumos

Orçamento

Definição: Proposta financeira baseada no diagnóstico que consolida os custos de serviços, peças e insumos da Ordem de Serviço.

Atributos Críticos: Valor Total, Validade da Proposta e Lista de Itens/Peças orçados.

Regras:

- Deve ser aprovado para permitir a execução da Ordem de Serviço
- Pode ser gerado com base nos serviços e peças definidos no diagnóstico
- Pode ser atualizado conforme alterações no escopo da Ordem de Serviço
- Cada atualização exige nova aprovação do cliente
- Possui validade definida, podendo expirar caso não seja aprovado no período estabelecido
- Em caso de rejeição, pode ser revisado e gerar um novo orçamento

Papel no fluxo:

- Representa a conversão do diagnóstico em custo
- Serve como ponto de decisão financeira do cliente

Relações: Cliente, Ordem de Serviço, Diagnóstico, Serviço

Autorização

Definição: Manifestação de aceite do cliente sobre o orçamento da Ordem de Serviço, permitindo o avanço do atendimento para execução.

Regras:

- Está vinculada a um orçamento válido da Ordem de Serviço
- Deve existir antes do início da execução dos serviços
- Pode ocorrer múltiplas vezes em caso de atualização do orçamento
- Representa a decisão formal do cliente sobre os custos do atendimento

Papel no fluxo:

- Permite o avanço da Ordem de Serviço para execução
- Registra a decisão do cliente sobre o orçamento
- Controla o início ou continuidade dos serviços

Relações: Cliente, Ordem de Serviço, Orçamento

Suprimentos / Execução (Supporting Domain)

Insumos

Definição: Peça ou material utilizado na execução dos serviços da Ordem de Serviço.

Atributos Críticos: Código de Identificação (SKU), Descrição, Valor Unitário e Saldo Disponível.

Regras:

- Deve ser rastreável
- Pode ser associado ao diagnóstico e ao orçamento
- Pode ser reservado antes da execução e baixado após a finalização
- A disponibilidade do insumo considera o saldo total descontando itens reservados
- O sistema pode registrar insumos fornecidos pelo cliente, sem impacto no estoque da oficina

Papel no fluxo:

- Compõe os custos do orçamento
- É necessário para a execução dos serviços
- Participa do controle de estoque (reserva e baixa)

Relações: Ordem de Serviço, Serviço

Reserva de Insumo

Definição: Separação lógica de um insumo no estoque para uso em uma Ordem de Serviço.

Regras:

- Reduz o saldo disponível do insumo sem alterar o estoque físico
- Pode ocorrer antes da execução dos serviços
- Está vinculada à Ordem de Serviço

Papel no fluxo:

- Garante a disponibilidade dos insumos necessários
- Evita que o item seja utilizado em outras Ordens de Serviço

Relações: Ordem de Serviço, Insumo

Baixa de Estoque

Definição: Consumo definitivo do insumo utilizado na Ordem de Serviço.

Regras:

- Reduz o estoque físico do insumo
- Está vinculada à utilização do insumo na Ordem de Serviço
- Ocorre durante ou ao final da execução dos serviços

Papel no fluxo:

- Registra o uso real dos insumos
- Consolida o custo da Ordem de Serviço

Relações: Ordem de Serviço, Insumo

Métricas de Performance e Gestão (Analytics Context)

Lead Time de Manutenção

Definição: Indicador de performance que mede o tempo total de atendimento da Ordem de Serviço.

Atributos Críticos: Carimbo de tempo (Timestamp) de abertura e encerramento.

Regras:

- Calculado pela diferença temporal absoluta entre data/hora de abertura e data/hora de finalização.

Papel no fluxo:

- Fornece a visão real da capacidade de entrega da oficina
- Apoia a análise de desempenho operacional e do atendimento

Tempo de Pátio (Idle Time)

Definição: Métrica que identifica o tempo em que o veículo permanece na oficina sem intervenção técnica ativa.

Atributos Críticos: Tempo acumulado em estados sem execução técnica, especialmente em AGUARDANDO APROVAÇÃO.

Regras:

- Mede períodos em que a Ordem de Serviço permanece sem avanço operacional, especificamente o "Gargalo de Comunicação" com o Cliente.
- Se exceder o limite definido pela oficina, o sistema deve gerar alerta para acompanhamento.

Papel no fluxo:

- Identifica gargalos no atendimento, aprovação ou disponibilidade operacional
- Apoia a otimização da ocupação de vagas na oficina

Taxa de Conversão de Diagnóstico

Definição: Percentual de diagnósticos técnicos que efetivamente se transformaram em orçamentos aprovados.

Regras:

- Calculada pela razão entre autorizações registradas e diagnósticos concluídos

Papel no fluxo:

- Avalia a efetividade do diagnóstico em gerar serviços aprovados
- Apoia análises sobre orçamento, comunicação com cliente e conversão do atendimento